

Projekt: Task Manager

Testovací případy pro zadání č. 1 a č. 2.

Pokrytí pro pozitivní, negativní a hraniční případy

Funkce: hlavni_menu()

Pozitivní testy

ID testu	TC01
Typ testu	Pozitivní test
Popis	Ověření zobrazení hlavního menu při spuštění programu.
Vstupní podmínky	Program je spuštěn v prostředí VS Code (Python).
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Stisknout Enter při výzvě na zadání volby.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlavní menu s volbami 1–4 a výzvou 'Vyberte možnost (1-4):'.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlavní menu s volbami 1–4 a výzvou na zadání volby.
Stav	Pass
Poznámky	Program správně zobrazil nabídku hlavního menu.

ID testu	TC02
Typ testu	Pozitivní test
Popis	Ověření, že volba '1' v hlavním menu spustí funkci pridať_ukol().
Vstupní podmínky	Program zobrazuje hlavní menu.
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Zobrazí se hlavní menu s volbami 1–4. 3. Zadat číslo 1 a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program spustí funkci pridať_ukol() a vyzve k zadání názvu úkolu.
Skutečný výsledek	Program spustil funkci pridať_ukol() a zobrazil výzvu 'Zadejte název úkolu:'.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje základní navigaci z hlavního menu na funkci přidání úkolu.

Negativní testy

ID testu	TC03
Typ testu	Negativní test
Popis	Ověření chování programu při zadání textu místo čísla v hlavním menu.
Vstupní podmínky	Program zobrazuje hlavní menu.
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Zadat text 'abc' a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu (zadejte 1-4).' a znovu zobrazí menu.
Skutečný výsledek	Program upozornil na neplatnou volbu a vyzval uživatele vybrat si z možností 1–4.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje, že program správně reaguje na nečíselný vstup.

Hraniční testy

ID testu	TC04
Typ testu	Hraniční test
Popis	Ověření reakce programu při zadání čísla těsně mimo rozsah menu (číslo 5).
Vstupní podmínky	Program zobrazuje hlavní menu.
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Zadat číslo 5 a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu (zadejte 1-4).' a znovu zobrazí menu.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku o neplatné volbě a znovu zobrazil menu.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje ošetření vstupu těsně mimo povolený rozsah (číslo 5 je nejbližší neplatná hodnota).

Funkce: pridat_ukol()

Pozitivní testy

ID testu	TC05
Typ testu	Pozitivní test
Popis	Ověření přidání prvního úkolu s platným názvem a popisem.
Vstupní podmínky	Seznam 'ukoly' je prázdný. Program zobrazuje hlavní menu.
Kroky testu	1. Zadat volbu 1 v hlavním menu. 2. Zadat název úkolu: 'Úkol 1'. 3. Zadat popis úkolu: 'Popis pro úkol 1' a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Úkol bude přidán do seznamu a zobrazí se hláška "Úkol 'Úkol 1' byl úspěšně přidán."
Skutečný výsledek	Úkol byl přidán do seznamu a zobrazila se hláška "Úkol 'Úkol 1' byl úspěšně přidán."
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje základní funkci přidání prvního úkolu s platnými vstupy. Jde zároveň o hraniční případ – přidání prvního úkolu do prázdného seznamu.

Negativní testy

ID testu	TC06
Typ testu	Negativní test
Popis	Ověření validace vstupu při zadání prázdného názvu – program opakuje výzvu (smyčka while).
Vstupní podmínky	Program čeká na zadání názvu úkolu (volba 1 byla zadána).
Kroky testu	1. Zadat volbu 1 v hlavním menu. 2. Stisknout Enter bez zadání názvu (prázdný řetězec). 3. Program zobrazí hlášku a znovu vyzve k zadání názvu. 4. Zadat platný název 'Úkol 1' a stisknout Enter.

Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu.' a opakuje výzvu 'Zadejte název úkolu:' dokud uživatel nezadá neprázdný vstup. Do seznamu nevloží nic, dokud není zadán platný název.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu.' a zopakoval výzvu 'Zadejte název úkolu:'. Po zadání platného názvu pokračoval na zadání popisu.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje, že funkce <code>pridat_ukol()</code> používá smyčku <code>while</code> – neopustí výzvu k názvu, dokud uživatel nezadá neprázdný vstup.

ID testu	TC07
Typ testu	Negativní test
Popis	Ověření validace vstupu při zadání prázdného popisu – program opakuje výzvu (smyčka <code>while</code>).
Vstupní podmínky	Uživatel zadal platný název úkolu, program čeká na popis.
Kroky testu	1. Zadat volbu 1 v hlavním menu. 2. Zadat platný název: 'Úkol 1'. 3. Stisknout Enter bez zadání popisu (prázdný řetězec). 4. Program zobrazí hlášku a znovu vyzve k zadání popisu. 5. Zadat platný popis: 'Popis 1' a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu.' a opakuje výzvu 'Zadejte popis úkolu:' dokud uživatel nezadá neprázdný vstup. Úkol je přidán až po zadání platného popisu.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu.' a zopakoval výzvu 'Zadejte popis úkolu:'. Po zadání platného popisu úkol úspěšně přidal.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje, že funkce <code>pridat_ukol()</code> používá smyčku <code>while</code> i pro popis – validace názvu a popisu jsou na sobě nezávislé.

Hraniční testy

ID testu	TC08
Typ testu	Hraniční test
Popis	Ověření přidání úkolu s velmi dlouhým názvem a popisem.
Vstupní podmínky	Program čeká na zadání názvu úkolu.
Kroky testu	1. Zadat volbu 1 v hlavním menu. 2. Zadat název '123456791234567890ASDFGHJKL'. 3. Zadat popis '123456791234567890ASDFGHJKL' a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program přijme oba vstupy, přidá úkol a zobrazí potvrzovací hlášku.
Skutečný výsledek	Program správně přidal úkol a zobrazil potvrzení o přidání.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje, že program neomezuje délku vstupu a správně zpracuje i dlouhé nebo nestandardní hodnoty.

Funkce: zobrazit_ukoly()

Pozitivní testy

ID testu	TC09
Typ testu	Pozitivní test
Popis	Ověření zobrazení seznamu, když existují úkoly.
Vstupní podmínky	Seznam obsahuje minimálně jeden úkol.
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Přidat alespoň jeden úkol (volba 1). 3. Zadat volbu 2 v hlavním menu.
Očekávaný výsledek	Program vypíše číselný seznam všech úkolů ve formátu 'č. Název - Popis'.
Skutečný výsledek	Program zobrazil číselný seznam všech přidáných úkolů.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje, že funkce zobrazit_ukoly() správně vypíše aktuální seznam úkolů.

Hraniční testy

ID testu	TC10
Typ testu	Hraniční test
Popis	Ověření chování funkce zobrazit_ukoly() při prázdném seznamu.
Vstupní podmínky	Seznam 'ukoly' je prázdný (program byl právě spuštěn, žádný úkol nebyl přidán).
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Zadat volbu 2 v hlavním menu bez předchozího přidání úkolu.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Seznam úkolů je prázdný.' a vrátí se do hlavního menu.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku 'Seznam úkolů je prázdný.' a vrátil se do hlavního menu.
Stav	Pass
Poznámky	Hraniční případ: zobrazení prázdného seznamu. Ověřuje, že program nezpůsobí chybu při prázdném vstupu.

Funkce: odstranit_ukol()

Pozitivní testy

ID testu	TC11
Typ testu	Pozitivní test
Popis	Ověření odstranění úkolu zadáním platného čísla.
Vstupní podmínky	Seznam obsahuje minimálně dva úkoly. Program zobrazuje hlavní menu.
Kroky testu	1. Zadat volbu 3 v hlavním menu. 2. Zobrazí se seznam úkolů. 3. Zadat číslo 1 a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program odstraní úkol č. 1 a zobrazí hlášku "Úkol 'Název' byl odstraněn."
Skutečný výsledek	Úkol byl odstraněn a program zobrazil potvrzovací hlášku.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje základní funkcionality mazání existujícího úkolu.

Negativní testy

ID testu	TC12
Typ testu	Negativní test
Popis	Ověření chování programu při zadání textu místo čísla při mazání.
Vstupní podmínky	Seznam obsahuje minimálně jeden úkol.
Kroky testu	1. Zadat volbu 3 v hlavním menu. 2. Zadat text 'abc' místo čísla. 3. Stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu.' a nevymaže žádný úkol.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku o neplatném vstupu a požádal o opětovné zadání.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje správné ošetření nečíselného vstupu při mazání (zachytí výjimku ValueError).

Hraniční testy

ID testu	TC13
Typ testu	Hraniční test
Popis	Ověření odstranění posledního úkolu v seznamu.
Vstupní podmínky	Seznam obsahuje právě jeden úkol.
Kroky testu	1. Zadat volbu 3 v hlavním menu. 2. Zobrazí se seznam s jedním úkolem. 3. Zadat číslo 1 a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program odstraní poslední úkol a zobrazí hlášku "Úkol 'Název' byl odstraněn.". Následné zobrazení seznamu (volba 2) ukáže 'Seznam úkolů je prázdný.'
Skutečný výsledek	Úkol byl odstraněn, seznam je nyní prázdný a program to při volbě 2 správně oznámil.
Stav	Pass
Poznámky	Hraniční případ: odstranění posledního úkolu ze seznamu. Ověřuje, že program správně zvládne přechod na prázdný seznam.

ID testu	TC14
Typ testu	Hraniční test
Popis	Ověření chování funkce odstranit_ukol() při prázdném seznamu.
Vstupní podmínky	Seznam 'ukoly' je prázdný.
Kroky testu	1. Spustit program. 2. Zadat volbu 3 v hlavním menu bez předchozího přidání úkolu.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Seznam úkolů je prázdný.' a vrátí se do hlavního menu, aniž by požádal o číslo.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku 'Seznam úkolů je prázdný.' a vrátil se do hlavního menu.
Stav	Pass
Poznámky	Hraniční případ: mazání z prázdného seznamu. Ověřuje, že program nežádá o číslo úkolu a nevzniká chyba.

ID testu	TC15
Typ testu	Hraniční test
Popis	Ověření reakce při zadání čísla těsně mimo rozsah seznamu.
Vstupní podmínky	Seznam obsahuje právě jeden úkol.
Kroky testu	1. Zadat volbu 3 v hlavním menu. 2. Zobrazí se seznam s jedním úkolem. 3. Zadat číslo 2 (mimo rozsah) a stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Neplatná volba, zkuste to znovu.' a nevymaže žádný úkol.
Skutečný výsledek	Program zobrazil hlášku o neplatné volbě a seznam zůstal nezměněn.
Stav	Pass
Poznámky	Hraniční případ: číslo 2 je nejbližší neplatný index při seznamu s jedním úkolem.

Ukončení programu

Pozitivní testy

ID testu	TC16
Typ testu	Pozitivní test
Popis	Ověření správného ukončení programu volbou 4.
Vstupní podmínky	Program zobrazuje hlavní menu.
Kroky testu	1. Zadat volbu 4 v hlavním menu. 2. Stisknout Enter.
Očekávaný výsledek	Program zobrazí hlášku 'Konec programu.' a ukončí se (hlavní smyčka se přeruší).
Skutečný výsledek	Program zobrazil 'Konec programu.' a ukončil se bez opětovného zobrazení menu.
Stav	Pass
Poznámky	Ověřuje správné ukončení programu příkazem break v hlavní smyčce.

Souhrnná tabulka testovacích případů

#	ID	Popis	Typ testu	Stav
1	TC01	Ověření zobrazení hlavního menu při spuštění programu.	Pozitivní test	Pass
2	TC02	Ověření, že volba '1' v hlavním menu spustí funkci pridat_ukol().	Pozitivní test	Pass
3	TC03	Ověření chování programu při zadání textu místo čísla v hlavním menu.	Negativní test	Pass
4	TC04	Ověření reakce programu při zadání čísla těsně mimo rozsah menu (číslo 5).	Hraniční test	Pass
5	TC05	Ověření přidání prvního úkolu s platným názvem a popisem.	Pozitivní test	Pass
6	TC06	Ověření validace vstupu při zadání prázdného názvu – program opakuje výzvu (smyčka while).	Negativní test	Pass
7	TC07	Ověření validace vstupu při zadání prázdného popisu – program opakuje výzvu (smyčka while).	Negativní test	Pass
8	TC08	Ověření přidání úkolu s velmi dlouhým názvem a popisem.	Hraniční test	Pass
9	TC09	Ověření zobrazení seznamu, když existují úkoly.	Pozitivní test	Pass
10	TC10	Ověření chování funkce zobrazit_ukoly() při prázdném seznamu.	Hraniční test	Pass
11	TC11	Ověření odstranění úkolu zadáním platného čísla.	Pozitivní test	Pass

12	TC12	Ověření chování programu při zadání textu místo čísla při mazání.	Negativní test	Pass
13	TC13	Ověření odstranění posledního úkolu v seznamu.	Hraniční test	Pass
14	TC14	Ověření chování funkce odstranit_ukol() při prázdném seznamu.	Hraniční test	Pass
15	TC15	Ověření reakce při zadání čísla těsně mimo rozsah seznamu.	Hraniční test	Pass
16	TC16	Ověření správného ukončení programu volbou 4.	Pozitivní test	Pass

Celkem testů: 16

Pozitivní: 6

Negativní: 4

Hraniční: 6

Passed: 16

Failed: 0